

Gjennomgang av pensum uke 4

Realisering

Dette må realiseres:

- Entiteter
- Svake entiteter
- Flerverdiattributter --> alltid en ny tabell

Relasjoner:

- $N : M$ --> alltid en ny tabell
- $1 : N$, to valg: Ny tabell eller flytte attributter over til N-siden
- $1 : 1$, tre valg:
 - flytte attributter over til en side
 - Ny tabell med alle attributter
 - Ny tabell med bare Pker og relasjonsattributt
- Ternære

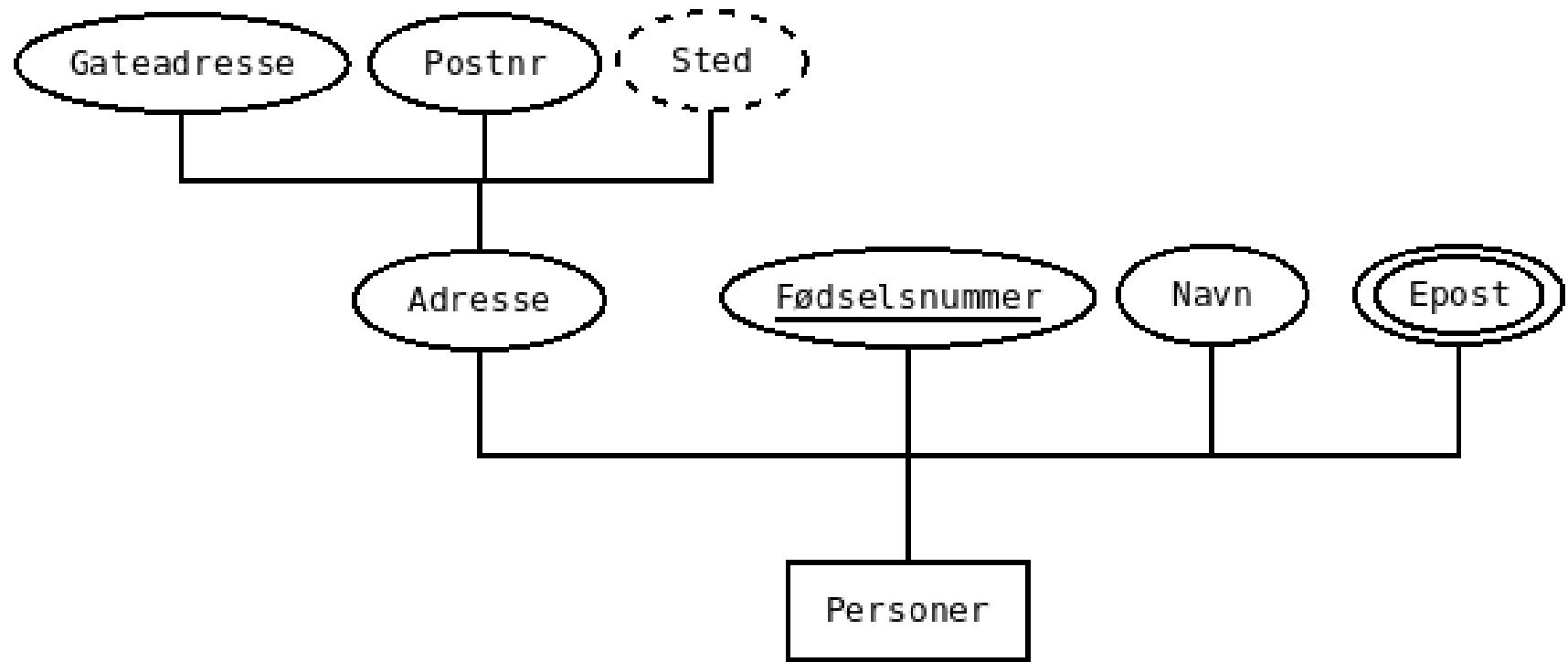
Entiteter

- Lag en tabell av entiteten, og:
- Ta med alle vanlige attributter
- For sammensatte attributter, ta bare med "underattributtene"
- Velg en PK. Er det flere nøkler velg en PK og de andre som KN

Merk:

- Utleddet/Derived (de stiplede) skal IKKE tas med
- Flerverdiattributter skal IKKE være med (disse blir en egen tabell)

Eksempel



Personer(Fødselsnummer, Navn, Gateadresse, Postnr)

Flerverdiattributter blir alltid en ny tabell:

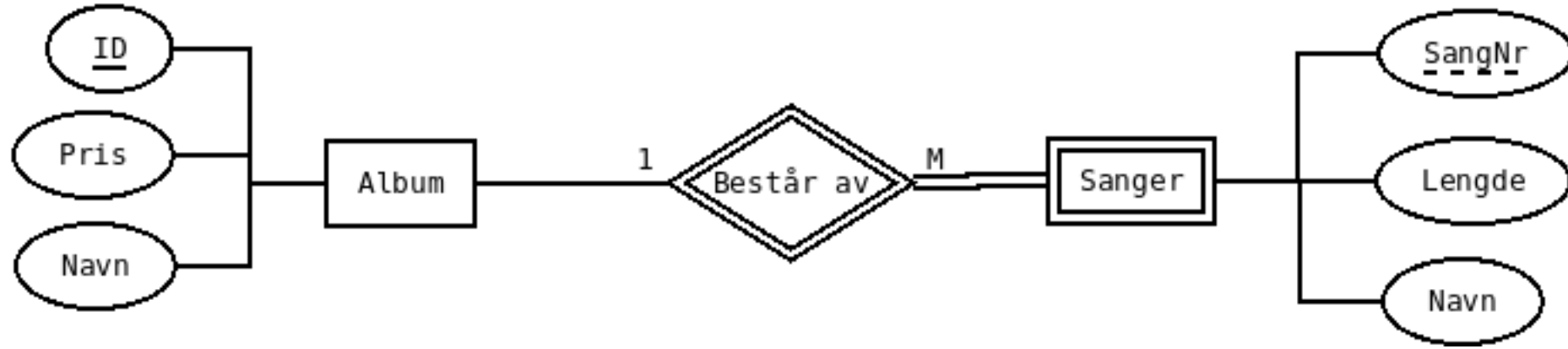
Tar med PK fra entiteten. Får da:

Epost(Fødselsnummer, Epost)

Svake Entiteter

- Lag en tabell av den svake entiteten, og:
- Ta med alle vanlige attributter
- For sammensatte attributter, ta bare med "underattributtene"
- Legg til PK fra den identifiserende entiteten. Da blir nøkkelen du la til fremmednøkkel til den identifiserende entiteten.
- PK blir kombinasjonen av den svake nøkkelen og PK fra den identifiserende entiteten
- Merk:
- Utledet/Derived (de stiplede) skal IKKE tas med
- Flerverdiattributter skal IKKE være med (disse blir en egen tabell)

Eksempel



Sanger(SangNr, AlbumID, Lengde, Navn)

Her blir fremmednøkkelen:

Sanger(AlbumID) --> Album(ID),

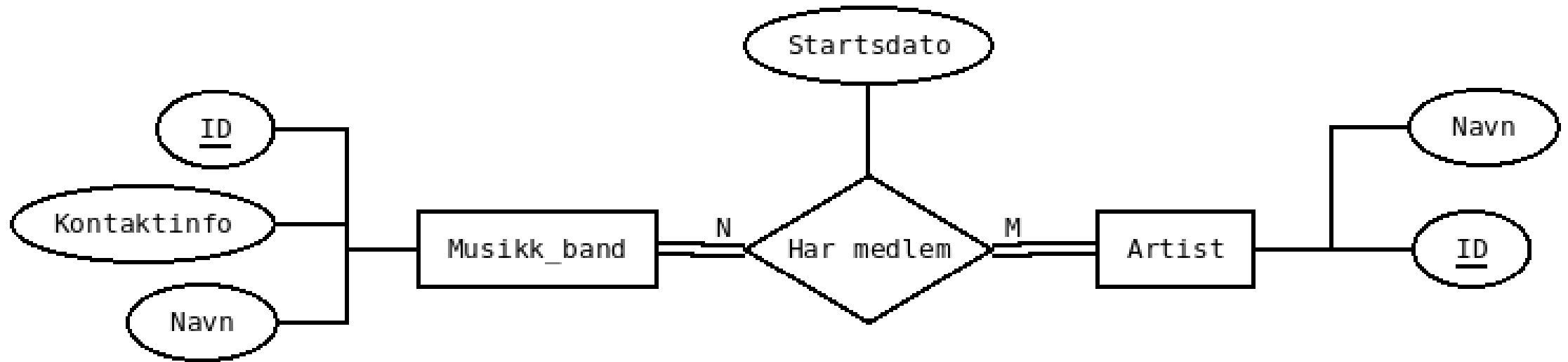
Altså:

Sanger sin AlbumID refererer til Album sin ID

Mange til mange relasjoner

- Lag alltid en ny tabell
- Ta med relasjonsattributter (de som går ut av relasjonen)
- Ta med PK fra begge entitetene. Disse danner en ny PK i den nye tabellen (altså felles strek under begge)

Eksempel



HarMedlem(BandID, ArtistID, Startsdato)

FDs:

HarMedlem(BandID) --> Musikk_band(ID)

HarMedlem(ArtistID) --> Artist(ID)

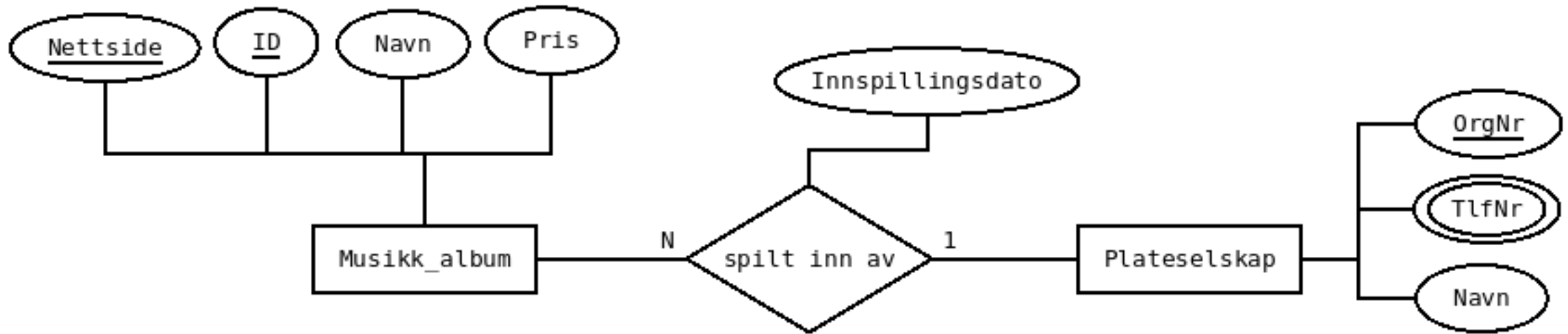
En til mange relasjoner (1:M eller M:1)

To forskjellige måter å gjøre det på.

1: Flytt relasjonssattributter (de ut fra relasjonen) til N-siden og ta med PK fra 1-siden (**Foretrukket**). Husk den nye Fden. PK blir den som var på N-siden fra før.

2: Lage en ny tabell av relasjonen og ta med PK fra begge sider.

Eksempel til alternativ 1



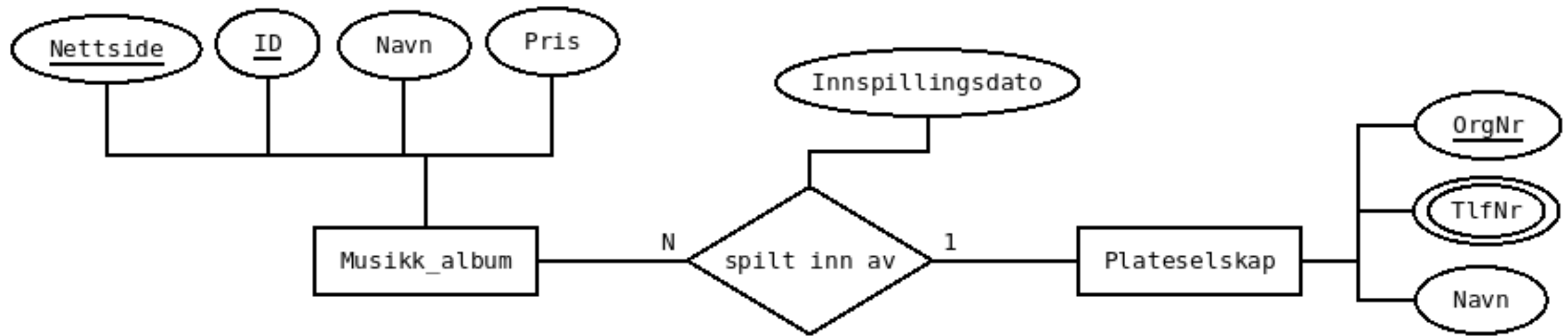
Musikk_album(ID, Nettside, Navn, Pris, Innspillingsdato, SelskapOrgNr)

PK: ID

KN: Nettside

Fd: Musikk_album(SelskapOrgNR) --> Plateselskap(OrgNr)

Eksempel til alternativ 2



SpiltInnAv(AlbumID, SelskapOrgNR, Innspillingsdato)

FDer:

SpiltInnAv(AlbumID) --> Musikk_album(ID)

SpiltInnAv(SelskapOrgNr) --> Plateselskap(OrgNr)

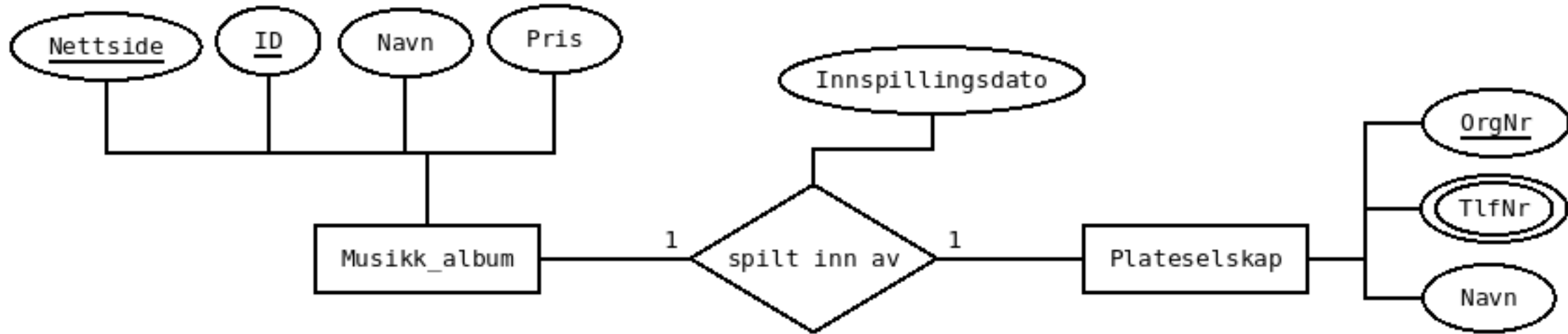
Denne metoden brukes **sjeldent**. Brukes hvis det er få tupler/attributter i entiteten på N-siden.

1 til 1 relasjoner

3 forskjellige måter å gjøre dette på.

- 1 (**Foretrukket**) Velg en av sidene og ta med relasjonssattributter og PK fra motsatt side. Hvis det er en total deltakelse (dobbelstrek) med i relasjonen, velg den siden.
- 2 Når begge entiteter har total deltakelse inn til relasjonen. Lag en ny tabell og ta med alle attributter fra begge entitetene + relasjonsattributter. Valgfritt hvilken av de to PKene man velger som ny PK i den nye tabellen. Den andre blir en KN
- 3 "Brukes sjeldent". Formålet er å kryssreferere PKer. Lag en ny tabell med relasjonsattributt og begge PKene.

Eksempel alternativ 1



Musikk_album(ID, Nettside, navn, Pris, innspillingsdato, selskapOrgNr)

Fd:

Musikk_album(selskapOrgNr) --> Plateselskap(OrgNr)

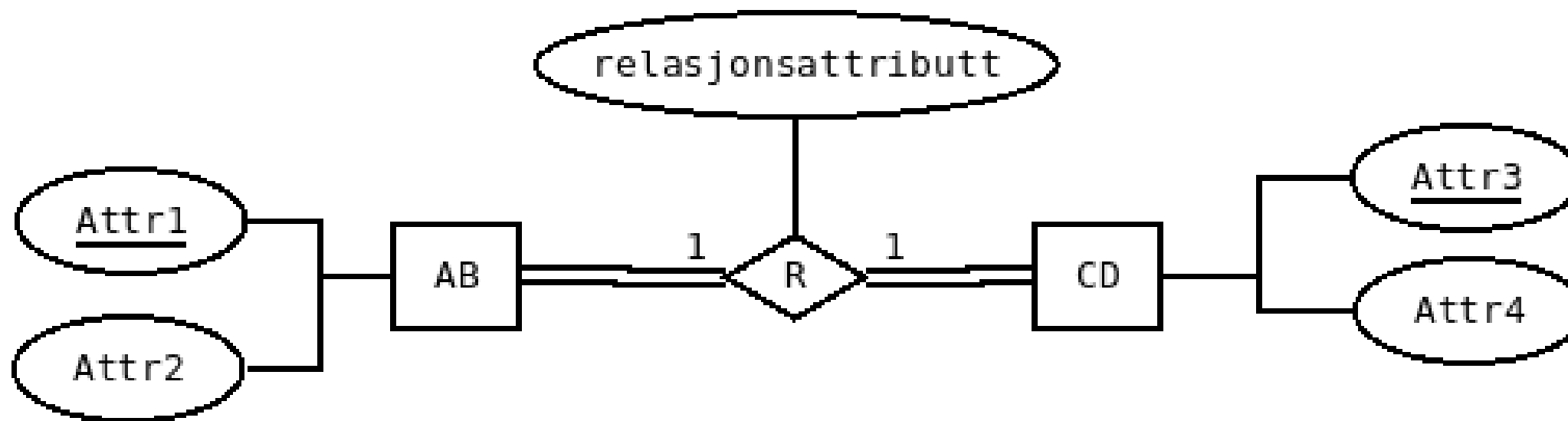
Eller:

Plateselskap(OrgNr, Navn, Innspillingsdato, albumID)

FD:

Plateselskap(albumID) --> Musikk_album(ID)

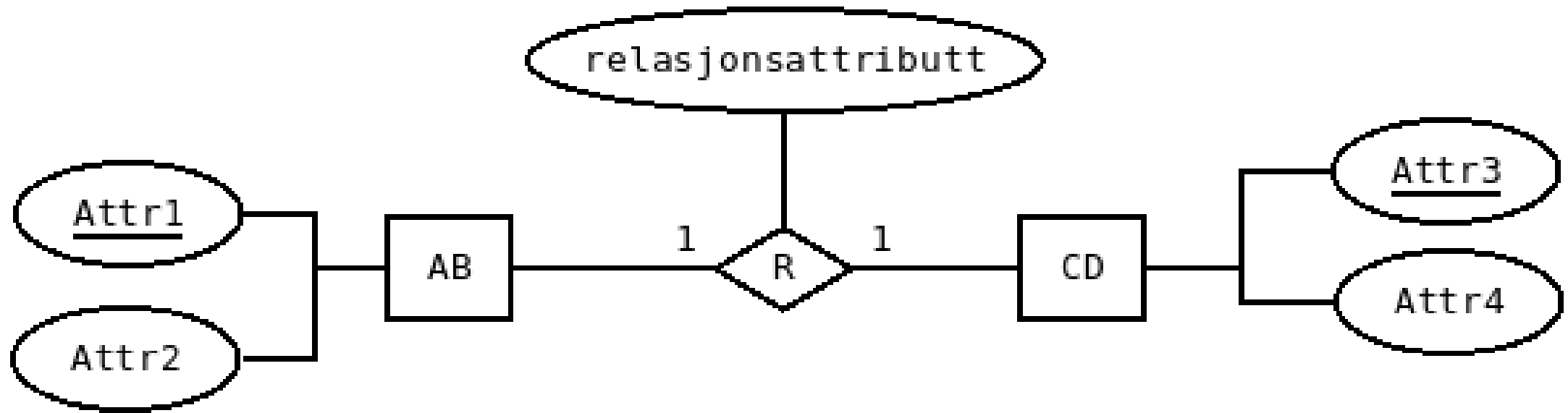
Eksempel alternativ 2



R(**Attr1**, Attr2, Attr3, Attr4, felles)

Her kunne vi valg Attr3 som PK og Attr1 som KN.

Eksempel alternativ 3



Nytab(**Attr1**, felles, Attr3)

Fder:

Nytab(Attr1) --> AB(Attr1)

Nytab(Attr3) --> CD(Attr3)

Ternære:

Alltid en ny tabell:

- Ta med relasjonsattributter (de ut fra relasjonen) og alle **nøkkel**attributter (de som inngår i PKene til alle entitetene)
- Gitt en 1:N:M-relasjon ta med PK fra alle 3 > lag en ny PK av kombinasjonen fra N, M. Husk FDer
- Gitt en N:M:P-relasjon ta med PK fra alle 3 > lag en ny PK med kombinasjonen av alle.
- Gitt en 1:**1**:N-relasjon. Får man to nøkler. 1:N og **1**:N. Velg en som PK og en som KN
- Gitt en 1:1:1-relasjonen gir 3 nøkler. Velg 1 PK og 2 KN